

Rapport — Classifieur quantique (dataset cercle)

SADI OUFELLA Ouiza

1. Objectif du projet

L'idée de base c'est de faire un classifieur qui sépare des points en 2D selon qu'ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur d'un cercle. Pour ça, on utilise un circuit quantique variationnel à 2 qubits programme avec la librairie PennyLane. C'est un exemple classique pour montrer comment le machine learning quantique peut attaquer un problème de classification non linéaire.

2. Architecture du circuit

Le circuit qu'on a construit fonctionne comme ça : d'abord on encode les deux coordonnées (x_1 , x_2) d'un point via deux portes RY, une par qubit. Ensuite on applique des portes paramétriques RY et RZ sur chaque qubit pour donner de la flexibilité au modèle. Un CNOT crée de l'intrication entre les deux qubits, ce qui est la partie vraiment "quantique". Enfin deux RY supplémentaires finissent le circuit. On mesure l'espérance de Pauli-Z sur le qubit 0, et si le résultat est positif on classe le point à l'intérieur du cercle (+1), sinon à l'extérieur (-1). Au total le modèle a 6 paramètres entendants.

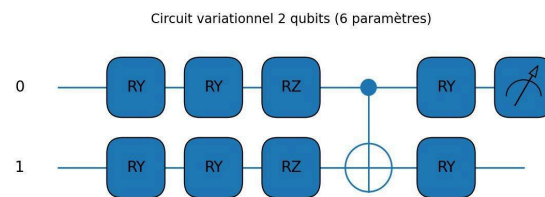


Figure 1 — Circuit variationnel 2 qubits (6 paramètres) généré par PennyLane

3. Entraînement

On génère 300 points aléatoires dans $[-1, 1]^2$ et on en prend 200 pour l'entraînement et 100 pour le test. La fonction de coût est une MSE simple entre la prédiction du circuit et le vrai label. L'optimisation se fait par descente de gradient numérique (différences finies), avec un taux d'apprentissage de 0.2 qui est réduit de moitié à mi-parcours. On travaille avec des mini-batches de 40 points pour aller plus vite (j'ai un pc peu performant). Après 100 itérations, voici ce qu'on obtient :

Métrique	Valeur
Coût initial	1.000
Coût iteration 50	0.766
Coût final (train)	0.7
Accuracy entraînement	72.50 %
Accuracy test	75.00 %

4. Résultats et visualisation

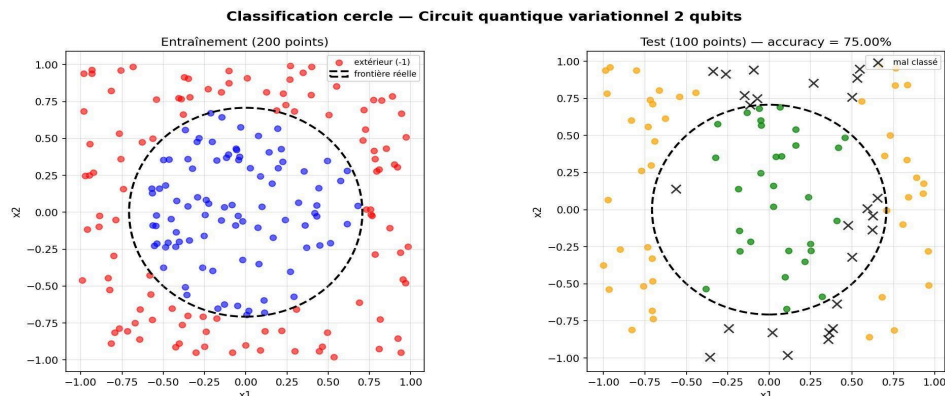


Figure 2 — A gauche : données d'entraînement avec la frontière réelle. A droite : prédictions sur le jeu de test (vert/orange = bien classés, croix noires = erreurs).

Sur le graphe de test on voit bien que le modèle réussit à capturer la forme circulaire de la frontière, mais pas parfaitement. Les erreurs se concentrent surtout près du bord du cercle, ce qui est logique vu la simplicité du circuit (seulement 6 paramètres). La généralisation est correcte avec 75% sur le test contre 72.5% à l'entraînement, ce qui montre qu'on n'est pas en surapprentissage.

5. Discussion et limites

75% c'est honnêtement pas terrible pour une séparation circulaire aussi simple — un SVM classique ou un réseau de neurones minimal le ferait à 95%+. Le problème principal c'est que le circuit est trop petit (2 qubits, 6 params) et que l'optimisation par différences finies est très lente et bruitée. Un vrai projet de ML quantique utiliserait le gradient par paramètre-shift rule (disponible dans PennyLane) et probablement plusieurs couches de portes avec entrelacement plus riche. Malgré ça, le projet montre bien le principe d'un VQC et comment connecter l'encodage des données, l'optimisation et la mesure quantique en pratique. J'aurais aimé testé mieux mais mon pc ne le permet pas.